

공업수학 I 수업계획서

고려대학교 기계공학과 · 2022학년도 1학기 · MEE450-02

1. 교과목 기본정보

과목 명	공업수학 I	영문 교과목명	Engineering Mathematics I
구분(학점)	3학점 (3시간)	수강대상	1학년
시간표	목, 금 11:00~12:15	강의실(호)	우당교양관 478호
성적부여방식	상대평가(A 30%, B 40%)	권장 선수과목	공업수학 I 선수 권장

2. 담당교원 정보

교강사	주인혜 (객원교수)	E-mail	profmath@staff.korea.ac.kr
연구실 위치	우당교양관 641호	전화번호	042-420-4720
Office Hours	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 수업 개요

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 학습목표 및 학습성과

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	상미분방정식과 라플라스 변환	L
PO2	선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

부교재: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

6. 성적 평가 기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	35%	루브릭 기반 평가
기말고사	39%	루브릭 기반 평가
과제	14%	루브릭 기반 평가

출석	12%	절대 기준 채점
----	-----	----------

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

7. 주별 강의 내용

주 차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	1계 미분방정식 1계 미분방정식에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	
2	분리형·완전미분방정식 분리형·완전미분방정식에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	-
3	1계 선형미분방정식의 응용 1계 선형미분방정식의 응용의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
4	2계 선형미분방정식 2계 선형미분방정식을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
5	상수계수 동차방정식 상수계수 동차방정식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
6	비동차방정식과 특수해 비동차방정식과 특수해에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	
7	진동 문제 응용 진동 문제 응용에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	퀴즈
9	라플라스 변환의 정의 라플라스 변환의 정의 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	조별 발표 준비
10	라플라스 변환의 성질 라플라스 변환의 성질에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	예습과제
11	역변환과 미분방정식 응용 역변환과 미분방정식 응용 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	요약문 제출
12	단위계단함수와 임펄스 단위계단함수와 임펄스에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	독후감
13	연립미분방정식 연립미분방정식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
14	급수해법 급수해법 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	독후감
15	베셀·르장드르 함수 개요 베셀·르장드르 함수 개요 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
16	기말고사 기말고사 실시	강의+실습	조별 발표 준비

8. 수업 규정 및 기타

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.